Вежба 13 — Решења

Правила диференцирања и диференцијал

1. Одредити први извод функције $y(x) = (x^2+1)^{\ln x}$.

Решење. Функција је дефинисана за $x > 0$. Пошто је основа $x^2+1 > 0$, примењујемо логаритамско диференцирање. Из $y = (x^2+1)^{\ln x}$ добијамо

$$\ln y = \ln x \, \ln(x^2+1).$$

Диференцирамо обе стране. Лева страна је y'/y, а десно користимо правило извода производа:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x}\ln(x^2+1) + \ln x \, \frac{2x}{x^2+1}.$$

Помножимо једнакост са $y = (x^2+1)^{\ln x}$:

$$\boxed{y' = (x^2+1)^{\ln x}\left(\frac{\ln(x^2+1)}{x} + \frac{2x\ln x}{x^2+1}\right)}, \quad x > 0.$$

Провера: сваки од два сабирка настаје диференцирањем једног чиниоца у производу логаритама.

2. Одредити први извод функције $y = y(x)$, ако је $y = t - \sin t$, $x = 1 - \cos t$.

Решење. Крива је задата параметарски, па, кад је $dx/dt \neq 0$, важи

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

Најпре налазимо изводе по параметру:

$$\frac{dy}{dt} = 1 - \cos t, \qquad \frac{dx}{dt} = \sin t.$$

Зато

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1-\cos t}{\sin t} = \frac{2\sin^2(t/2)}{2\sin(t/2)\cos(t/2)} = \boxed{\operatorname{tg}\frac{t}{2}},$$

за $\sin t \neq 0$. У тачкама у којима је $dx/dt = 0$ ову формулу не примењујемо директно: оне се разматрају посебно као могуће стационарне или вертикалне тангенте. Штавише, за t и $-t$ у околини нуле вредност $x = 1 - \cos t$ је иста, а вредности $y = t - \sin t$ су супротне; цела параметарска крива зато није график једнозначне функције $y(x)$ у околини $x = 0$.

3. Ако је $y = \frac{1}{2}t^2 - 4$, $x = 2t - 4$, израчунати $y'_x(0)$.

Решење. Да бисмо одредили извод у тачки чија је апсциса $x = 0$, прво налазимо одговарајући параметар:

$$x = 2t - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 2.$$

Затим диференцирамо параметарске једначине:

$$\frac{dy}{dt} = t, \qquad \frac{dx}{dt} = 2.$$

Пошто је $dx/dt = 2 \neq 0$, примењујемо формулу

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t}{2}.$$

За $t = 2$ коначно је $\boxed{y'_x(0) = 1}$.

4. Одредити први извод имплицитно задате функције $y = y(x)$:

а) $\ln x + e^{-y/x} = 3$

б) $x^4 + y^4 = x^2y^2 + 1$

Решења по подтачкама. За имплицитно задату функцију једначином $F(x, y) = 0$ користимо формулу

$$\boxed{y' = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}}, \qquad F_y(x, y) \neq 0.$$

а) Нека је

$$F(x, y) = \ln x + e^{-y/x} - 3, \qquad x > 0.$$

Парцијални изводи су

$$F_x = \frac{1}{x} + e^{-y/x}\frac{y}{x^2},$$
$$F_y = -\frac{1}{x}e^{-y/x}.$$

Према формули за извод имплицитне функције,

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{\frac{1}{x} + \frac{y}{x^2}e^{-y/x}}{-\frac{1}{x}e^{-y/x}}$$
$$= \boxed{e^{y/x} + \frac{y}{x}}.$$

Пошто је $x > 0$ и $e^{-y/x} > 0$, услов $F_y \neq 0$ је испуњен.

б) Дату једначину записујемо у облику $F(x, y) = 0$:

$$F(x, y) = x^4 + y^4 - x^2y^2 - 1.$$

Израчунавамо парцијалне изводе по x и y:

$$F_x = 4x^3 - 2xy^2, \qquad F_y = 4y^3 - 2x^2y.$$

Применом формуле за извод имплицитно задате функције добијамо

$$\boxed{y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{4x^3 - 2xy^2}{4y^3 - 2x^2y}}$$

у свакој тачки криве у којој је $4y^3 - 2x^2y \neq 0$.

5. Ако је $y^4 - 3y = 2x$, одредити први извод $y = y(x)$ у тачки $M(5, 2)$.

Решење. Најпре проверавамо да ли тачка припада кривој:

$$2^4 - 3 \cdot 2 = 10 = 2 \cdot 5.$$

Запишимо једначину у облику $F(x, y) = 0$:

$$F(x, y) = y^4 - 3y - 2x.$$

Тада је

$$F_x = -2, \qquad F_y = 4y^3 - 3.$$

Користимо формулу за извод имплицитне функције:

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{2}{4y^3 - 3}.$$

У тачки $M(5,2)$ добијамо

$$\boxed{y'(5) = \frac{2}{4 \cdot 2^3 - 3} = \frac{2}{29}}.$$

Пошто је $F_y(5,2) = 29 \neq 0$, формула је применљива.

6. Одредити први извод функције $y = y(x)$, ако је $x = y^3 + y + 1$.

Решење. Посматрамо функцију $x = g(y) = y^3 + y + 1$. Њен извод је

$$g'(y) = 3y^2 + 1 > 0 \qquad (y \in \mathbb{R}).$$

Дакле, g је строго растућа и има инверзну функцију $y = g^{-1}(x)$ на целој реалној оси. Извођењем почетне једначине по x:

$$1 = (3y^2 + 1)\frac{dy}{dx}.$$

Решавањем по траженом изводу:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3y^2 + 1}}.$$

Исти резултат следи непосредно из формуле $(g^{-1})'(x) = 1/g'(g^{-1}(x))$.

7. Применом формуле за извод инверзне функције одредити извод $y = \operatorname{arctg} x$.

Решење. Функција $y = \operatorname{arctg} x$ инверзна је функцији $x = \operatorname{tg} y$ на интервалу $y \in (-\pi/2, \pi/2)$. Диференцирамо $x = \operatorname{tg} y$ по y:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\cos^2 y} = 1 + \operatorname{tg}^2 y.$$

Пошто је $\operatorname{tg} y = x$, добијамо $dx/dy = 1 + x^2$. По формули за извод инверзне функције,

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy} = \frac{1}{1 + x^2}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

8. Одредити диференцијал функције:

а) $y(x) = \sin^2(2x)$

б) $s(t) = e^{t^4}$

Решења по подтачкама.

а) Пишемо $y = [\sin(2x)]^2$. Применом ланчаног правила:

$$y' = 2\sin(2x)\cos(2x) \cdot 2 = 4\sin(2x)\cos(2x) = 2\sin(4x).$$

Пошто је $dy = y'\,dx$, следи

$$\boxed{dy = 2\sin(4x)\,dx}.$$

б) Нека је $u = t^4$. Диференцирамо композицију $s(t) = e^{u(t)}$:

$$s'(t) = e^{u(t)}u'(t) = e^{t^4} \cdot 4t^3.$$

Диференцијал је

$$\boxed{ds = 4t^3 e^{t^4}\,dt}.$$

9. Ако је $y(x) = 2x^4 + x^3 - 5x^2 + 3x + 3$, израчунати $dy(1)$.

Решење. Диференцијал је по дефиницији $dy = f'(x)\,dx$. За дати полином

$$f'(x) = 8x^3 + 3x^2 - 10x + 3.$$

У тачки $x = 1$ налазимо

$$f'(1) = 8 + 3 - 10 + 3 = 4.$$

Зато је тражени диференцијал

$$\boxed{dy(1) = 4\,dx}.$$

У задатку није задат бројни прираштај dx, па резултат мора остати изражен помоћу dx.

10. Ако је $y(x) = e^{2-x}(1-x)$, израчунати $d^2y(3)$.

Решење. Прво рачунамо извод функције $y(x) = e^{2-x}(1-x)$ помоћу правила производа:

$$\begin{aligned} y' &= -e^{2-x}(1-x) - e^{2-x} \\ &= e^{2-x}(x-2). \end{aligned}$$

Други извод је

$$\begin{aligned} y'' &= -e^{2-x}(x-2) + e^{2-x} \\ &= e^{2-x}(3-x). \end{aligned}$$

Други диференцијал независне променљиве x једнак је нули, па за функцију једне променљиве важи $d^2y = y''(x)(dx)^2$. Пошто је $y''(3) = e^{-1}(3-3) = 0$, следи

$$\boxed{d^2y(3) = 0}.$$

11. Служећи се диференцијалом функције израчунати приближно $\sqrt[5]{33}$.

Решење. За приближан прорачун користимо линеаризацију $f(x+\Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$. Изаберемо $f(x) = x^{1/5}$ и полазну тачку $x_0 = 32$, јер је $\sqrt[5]{32} = 2$. За број 33 прираштај је $\Delta x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{5}x^{-4/5} = \frac{1}{5x^{4/5}}, \qquad f'(32) = \frac{1}{5\cdot 2^4} = \frac{1}{80}.$$

Стога је

$$\sqrt[5]{33} = f(32+1) \approx f(32) + f'(32)\cdot 1 = 2 + \frac{1}{80} = \boxed{2.0125}.$$

Ово је апроксимација добијена диференцијалом, а не тачна једнакост.

12. Испитати непрекидност и диференцијабилност $f(x) = |\sin x|$ у тачкама $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Решење. За свако $k \in \mathbb{Z}$ је $\sin(k\pi) = 0$, па је $f(k\pi) = 0$. Функција $\sin x$ је непрекидна, а и апсолутна вредност је непрекидна; зато је њихова композиција $|\sin x|$ непрекидна у свакој тачки, посебно у $k\pi$. За диференцијабилност рачунамо количник прираштаја:

$$\frac{f(k\pi+h) - f(k\pi)}{h} = \frac{|\sin(k\pi+h)|}{h} = \frac{|\sin h|}{h}.$$

Лева и десна гранична вредност количника прираштаја су

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{|\sin h|}{h} = -1, \qquad \lim_{h\to 0^+} \frac{|\sin h|}{h} = 1.$$

Пошто су лева и десна гранична вредност различите, извод не постоји:

$$\boxed{f \text{ је непрекидна, али није диференцијабилна у сваком } x = k\pi}.$$